

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Transformada de Fourier de Tempo Discreto

Sinais e Sistemas

Bernardo Souza Muniz.

24 de Novembro de 2025

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Introdução	3
2. Questão 1	3
3. Questão 2	4
4. Questão 3	5
5. Questão 4	8
6. Questão 5	8
7. Conclusão	10

1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar a resolução do trabalho da disciplina de Sinais e Sistemas, abordando a Transformada de Fourier para sinais em tempo discreto. Serão detalhados o passo a passo da resolução de cada exercício, bem como as justificativas e métodos utilizados em cada etapa.

2. Questão 1

1) Usando a definição, obtenha a TFTD para o sinal $x[n] = (0.1)^{n+2}u[n+3]$.

Inicialmente, pela definição da TFTD, temos que:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} \quad (1)$$

Substituindo os valores do sinal $x[n]$:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (0.1)^{n+2}u[n+3]e^{-j\omega n} \quad (2)$$

O sinal de degrau unitário adiantado muda os limites de soma de -3 até infinito positivo:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-3}^{\infty} (0.1)^{n+2}e^{-j\omega n} = \sum_{n=-3}^{\infty} (0.1)^n(0.1)^2e^{-j\omega n} = (0.1)^2 \sum_{n=-3}^{\infty} (0.1e^{-j\omega})^n \quad (3)$$

Para escrever essa soma no formato padrão de uma série geométrica, fazemos a mudança de variável:

$$k = n + 3 \implies n = k - 3. \quad (4)$$

Com isso, quando $n = -3$, temos $k = 0$, e quando $n \rightarrow \infty$, então $k \rightarrow \infty$. Assim, o somatório passa a ser:

$$(0.1)^2 \sum_{n=-3}^{\infty} (0.1e^{-j\omega})^n = (0.1)^2 \sum_{k=0}^{\infty} (0.1e^{-j\omega})^{k-3} \quad (5)$$

Fatorando o termo independente de k :

$$(0.1)^2 \sum_{k=0}^{\infty} (0.1e^{-j\omega})^{k-3} = (0.1)^2(0.1e^{-j\omega})^{-3} \sum_{k=0}^{\infty} (0.1e^{-j\omega})^k \quad (6)$$

Nota-se que agora o somatório pode ser simplificado para uma soma de série geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad \text{com } r = 0.1e^{-j\omega} \quad (7)$$

Logo:

$$(0.1)^2(0.1e^{-j\omega})^{-3} \sum_{k=0}^{\infty} (0.1e^{-j\omega})^k = (0.1)^2(0.1e^{-j\omega})^{-3} \left(\frac{1}{1 - 0.1e^{-j\omega}} \right) \quad (8)$$

Simplificando, temos:

$$\frac{(0.1)^2(0.1)^{-3}e^{3j\omega}}{1 - 0.1e^{-j\omega}} = \frac{(0.1)^{-1}e^{3j\omega}}{1 - 0.1e^{-j\omega}} = \frac{10e^{3j\omega}}{1 - 0.1e^{-j\omega}}. \quad (9)$$

Portanto, a TFTD do sinal $x[n]$ é:

$$(0.1)^{n+2}u[n+3] \Leftrightarrow \frac{10e^{3j\omega}}{1 - 0.1e^{-j\omega}} \quad (10)$$

3. Questão 2

2) Usando a propriedade do deslocamento e sabendo que a TFTD de $a^n u[n]$ é $\frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - a}$ para $|a| < 1$ e $na^n u[n]$ é $\frac{ae^{j\omega}}{(e^{j\omega} - a)^2}$, obtenha a Transformada de Fourier do sinal

$$x[n] = (n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-m]$$

Inicialmente, queremos chegar em termos iguais no expoente da fração $\frac{1}{2}$ e do termo multiplicativo $(n-1)$ a fim de utilizar as seguintes propriedades:

$$a^n u[n] \Leftrightarrow \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - a} \text{ para } |a| < 1 \quad na^n u[n] \Leftrightarrow \frac{ae^{j\omega}}{(e^{j\omega} - a)^2} \quad (11)$$

Com isso, fazemos a adição do termo $m-m$ no expoente da fração e dentro do termo multiplicativo, sem alterar o resultado do sinal de entrada.

$$x[n] = (n-1+m-m)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+m-m} u[n-m] \quad (12)$$

Fazendo a distributiva a fim de obter termos semelhantes, temos:

$$(n-m)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+m-m} u[n-m] + (m-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+m-m} u[n-m] \quad (13)$$

Ao expandir a expressão, observa-se que surgem termos equivalentes, permitindo aplicar diretamente as propriedades de simplificação apresentadas anteriormente.

De fato,

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^m (n-m)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-m} u[n-m]}_{a^n u[n]} + \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^m (m-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-m} u[n-m]}_{na^n u[n]} \quad (14)$$

Nota-se que o termo $u[n - m]$ faz um atraso no sinal. Para isso, utilizamos a propriedade de deslocamento no tempo:

$$\text{Se } x[n] \Leftrightarrow X(e^{j\omega}), \text{ então: } x[n - n_0] \Leftrightarrow X(e^{j\omega})e^{-jn_0\omega} \quad (15)$$

Por fim, temos que a transformada do sinal $x[n]$ é:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^m \cdot \frac{0,5e^{j\omega}}{(e^{j\omega} - 0,5)^2} e^{-j\omega m} + (m-1) \left(\frac{1}{2}\right)^m \cdot \frac{0,5e^{j\omega}}{e^{j\omega} - 0,5} e^{-j\omega m} \quad (16)$$

4. Questão 3

3) Considere um sistema caracterizado pela equação de diferença:

$$y[n] + 0.8y[n-1] + 0.12y[n-2] = x[n-1] \quad (17)$$

a) Determine a resposta em frequência.

b) Determine $y[n]$ para $x[n] = \left(\frac{1}{8}\right)^n u[n]$.

Item a)

Sabe-se que a resposta em frequência de um determinado sinal é dado pela seguinte relação:

$$y[n] = x[n] * h[n] \Leftrightarrow Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega}) \Rightarrow H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} \quad (18)$$

Fazendo a transformada do sistema para frequência, temos:

$$Y(e^{j\omega}) + 0.8Y(e^{j\omega})e^{-j\omega} + 0.12Y(e^{j\omega})e^{-2j\omega} = X(e^{j\omega})e^{-j\omega} \quad (19)$$

Colocando o termo $Y(e^{j\omega})$ em evidência:

$$Y(e^{j\omega})(1 + 0.8e^{-j\omega} + 0.12e^{-2j\omega}) = X(e^{j\omega})e^{-j\omega} \quad (20)$$

Reorganizando a equação para chegar no termo conhecido:

$$\frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{e^{-j\omega}}{(1 + 0.8e^{-j\omega} + 0.12e^{-2j\omega})} = H(e^{j\omega}) \quad (21)$$

Portanto, a resposta em frequência é:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega}}{1 + 0.8e^{-j\omega} + 0.12e^{-2j\omega}} \quad (22)$$

Item b)

Sabe-se que a saída $y[n]$ pode ser expressa pela convolução $y[n] = x[n] * h[n]$. No domínio da frequência, essa relação torna-se $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$. Como $H(e^{j\omega})$ já é conhecido, basta aplicar a TFTD ao sinal de entrada $x[n]$ para obter $X(e^{j\omega})$ e, conseqüentemente, determinar $Y(e^{j\omega})$ por meio do produto. Por fim, aplicamos a transformada inversa de Fourier em tempo discreto para recuperar a saída $y[n]$ no domínio do tempo.

Inicialmente, multiplicamos numerador e denominador por $e^{2j\omega}$ com o objetivo de obter uma forma algébrica equivalente, porém mais conveniente para simplificação.

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega}}{1 + 0.8e^{-j\omega} + 0.12e^{-2j\omega}} \cdot \left(\frac{e^{2j\omega}}{e^{2j\omega}} \right) = \frac{e^{j\omega}}{e^{2j\omega} + 0.8e^{j\omega} + 0.12} \quad (23)$$

Fazendo a TFTD do sinal de entrada, a partir de uma das propriedades vistas na definição (8), temos:

$$x[n] = \left(\frac{1}{8} \right)^n u[n] \Leftrightarrow \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - \frac{1}{8}} \quad (24)$$

Fatorando o denominador de $H(e^{j\omega})$, obtemos as raízes -0.2 e -0.6 . Assim, o produto dos sinais fica:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - \frac{1}{8}} \cdot \frac{e^{j\omega}}{(e^{j\omega} + 0.6)(e^{j\omega} + 0.2)} \quad (25)$$

Multiplicando ambos os lados da equação pelo termo $\frac{1}{e^{j\omega}}$, temos que:

$$\frac{Y(e^{j\omega})}{e^{j\omega}} = \frac{e^{j\omega}}{(e^{j\omega} - \frac{1}{8})(e^{j\omega} + 0.6)(e^{j\omega} + 0.2)} \quad (26)$$

Resolvendo por partes:

$$\frac{e^{j\omega}}{(e^{j\omega} - \frac{1}{8})(e^{j\omega} + 0.6)(e^{j\omega} + 0.2)} = \frac{A}{(e^{j\omega} - \frac{1}{8})} + \frac{B}{(e^{j\omega} + 0.6)} + \frac{C}{(e^{j\omega} + 0.2)} \quad (27)$$

De maneira direta, sabe-se que o polinômio tem as raízes: -0.6 , -0.2 e $\frac{1}{8}$. Multiplicando ambos os lados por $(e^{j\omega} - \frac{1}{8})(e^{j\omega} + 0.6)(e^{j\omega} + 0.2)$, temos:

$$A(e^{j\omega} + 0.6)(e^{j\omega} + 0.2) + B(e^{j\omega} - \frac{1}{8})(e^{j\omega} + 0.2) + C(e^{j\omega} + 0.6)(e^{j\omega} - \frac{1}{8}) = e^{j\omega}$$

Como essa igualdade deve valer para qualquer valor de $e^{j\omega}$ podemos substituir as raízes de cada polinômio com o objetivo de anular cada um dos fatores, determinando diretamente as constantes de frações parciais

Substituindo as raízes a fim de encontrar os valores de A , B e C :

$$1) e^{j\omega} = \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned} A(e^{j\omega} + 0.6)(e^{j\omega} + 0.2) &= e^{j\omega} \Rightarrow A\left(\frac{1}{8} + \frac{6}{10}\right)\left(\frac{1}{8} + \frac{2}{10}\right) = \frac{1}{8} \\ A\left(\frac{29}{40} \cdot \frac{13}{40}\right) &= \frac{1}{8} \Rightarrow A = \frac{1}{8} \cdot \frac{1600}{377} \therefore A = 0,53 \end{aligned} \quad (28)$$

$$2) e^{j\omega} = -0.6$$

$$\begin{aligned} B\left(e^{j\omega} - \frac{1}{8}\right)(e^{j\omega} + 0.2) &= e^{j\omega} \Rightarrow B\left(-\frac{6}{10} - \frac{1}{8}\right)\left(-\frac{6}{10} + \frac{2}{10}\right) = -\frac{6}{10} \\ B\left(-\frac{29}{40} \cdot \left(-\frac{4}{10}\right)\right) &= -\frac{6}{10} \Rightarrow B = -\frac{6}{10} \cdot \frac{400}{116} \therefore B = -2.07 \end{aligned} \quad (29)$$

$$3) e^{j\omega} = -0.2$$

$$\begin{aligned} C(e^{j\omega} + 0.6)\left(e^{j\omega} - \frac{1}{8}\right) &= e^{j\omega} \Rightarrow C\left(-\frac{2}{10} + \frac{6}{10}\right)\left(-\frac{2}{10} - \frac{1}{8}\right) = -\frac{2}{10} \\ C\left(\frac{4}{10} \cdot \left(-\frac{13}{40}\right)\right) &= -\frac{2}{10} \Rightarrow C = -\frac{2}{10} \cdot \left(-\frac{400}{52}\right) \therefore C = 1.54 \end{aligned} \quad (30)$$

Com as constantes A , B e C , podemos verificar a resposta em frequência.

$$\frac{Y(e^{j\omega})}{e^{j\omega}} = \frac{0.53}{(e^{j\omega} - \frac{1}{8})} - \frac{2.07}{(e^{j\omega} + 0.6)} + \frac{1.54}{(e^{j\omega} + 0.2)} \quad (31)$$

Multiplicando os dois lados da equação pelo termo $e^{j\omega}$, temos:

$$Y(e^{j\omega}) = e^{j\omega} \left(\frac{0.53}{(e^{j\omega} - \frac{1}{8})} - \frac{2.07}{(e^{j\omega} + 0.6)} + \frac{1.54}{(e^{j\omega} + 0.2)} \right) \quad (32)$$

Reorganizando, chegamos na resposta em frequência:

$$Y(e^{j\omega}) = (0.53) \frac{e^{j\omega}}{(e^{j\omega} - \frac{1}{8})} - (2.07) \frac{e^{j\omega}}{(e^{j\omega} + 0.6)} + (1.54) \frac{e^{j\omega}}{(e^{j\omega} + 0.2)} \quad (33)$$

A partir da propriedade a baixo, podemos fazer a transformada inversa do sinal $Y(e^{j\omega})$ para o domínio do tempo.

$$\gamma^n u[n] \Leftrightarrow \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - \gamma} \quad (34)$$

Portanto, a resposta $y[n]$ para o sinal de entrada é:

$$y[n] = (0.53) \left(\frac{1}{8}\right)^n u[n] - (2.07)(-0.6)^n u[n] + (1.54)(-0.2)^n u[n] \quad (35)$$

5. Questão 4

4) Seja $x[n]$ uma sequência cuja TFTD é $X(e^{j\omega})$. Para cada uma das seguintes sequências relacionadas com $x[n]$, expresse a TFTD em termos de $X(e^{j\omega})$.

a) $x[n] - x[n - 4]$

A partir das seguintes propriedades podemos expressar a transformada do sinal.

$$\text{Se } x[n] \Leftrightarrow X(e^{j\omega}), \text{ então: } x[n - n_0] \Leftrightarrow X(e^{j\omega})e^{-jn_0\omega} \quad (36)$$

Portanto:

$$x[n] - x[n - 4] \Leftrightarrow X(e^{j\omega}) - X(e^{j\omega})e^{-4j\omega} \quad (37)$$

b) $x[n - 1] * x[n - 2]$

A partir da propriedade (36) e da definida a seguir podemos expressar a transformada do sinal.

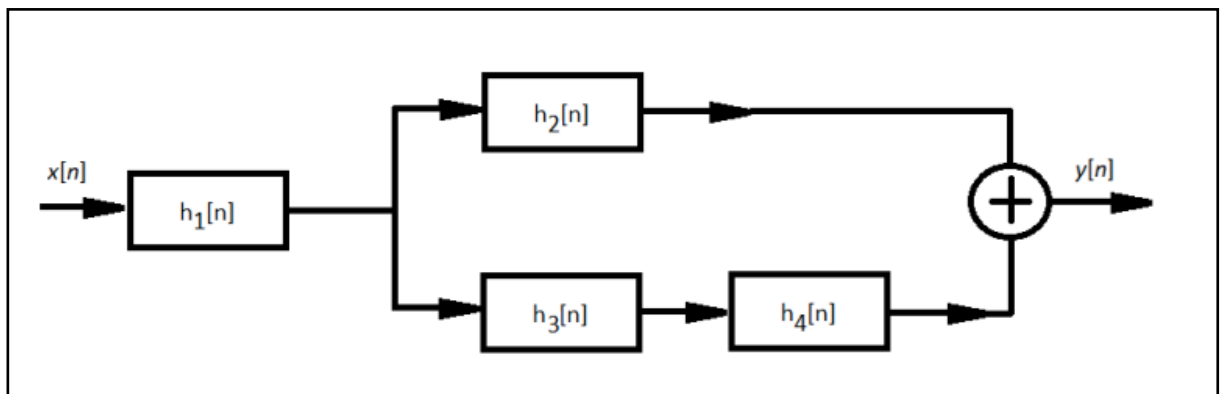
$$y[n] = x[n] * h[n] \Leftrightarrow Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega}) \quad (38)$$

Portanto:

$$x[n - 1] * x[n - 2] \Leftrightarrow X(e^{j\omega})e^{-j\omega} \cdot X(e^{j\omega})e^{-2j\omega} \quad (39)$$

6. Questão 5

5) Considere a interconexão de sistemas lineares invariantes ao deslocamento mostrada a seguir:



a) Expresse a resposta em frequência do sistema completo em termos de $H_1(e^{j\omega})$, $H_2(e^{j\omega})$, $H_3(e^{j\omega})$ e $H_4(e^{j\omega})$.

b) Encontre a resposta em frequência se $h_1[n] = \delta[n - 3]$, $h_2[n] = h_3[n] = (0.1)^n u[n]$ e $h_4[n] = \delta[n - 1]$.

Item a)

Sabendo que cada caminho corresponde a um sistema que segue a propriedade (38), temos que a primeira convolução com o sistema $h_1[n]$ tem o seguinte resultado:

$$Z_1(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H_1(e^{j\omega}) \quad (40)$$

Seguindo para os caminhos de cima (1º caminho) e de baixo (2º caminho), temos os seguintes resultados:

1º caminho:

$$Z_2(e^{j\omega}) = [X(e^{j\omega}) \cdot H_1(e^{j\omega})] \cdot H_2(e^{j\omega}) \quad (41)$$

2º caminho:

$$Z_3(e^{j\omega}) = [X(e^{j\omega}) \cdot H_1(e^{j\omega})] \cdot H_3(e^{j\omega}) \cdot H_4(e^{j\omega}) \quad (42)$$

Ao final dos caminhos, temos uma soma das funções $Z_2(e^{j\omega})$ e $Z_3(e^{j\omega})$ que mostra a resposta do sistema de maneira completa, fazendo a seguinte relação:

$$Y(e^{j\omega}) = Z_2(e^{j\omega}) + Z_3(e^{j\omega}) \quad (43)$$

Fazendo a soma, temos:

$$Y(e^{j\omega}) = [X(e^{j\omega}) \cdot H_1(e^{j\omega})] \cdot H_2(e^{j\omega}) + [X(e^{j\omega}) \cdot H_1(e^{j\omega})] \cdot H_3(e^{j\omega}) \cdot H_4(e^{j\omega}) \quad (44)$$

Colocando o termo $X(e^{j\omega}) \cdot H_1(e^{j\omega})$ em evidência:

$$Y(e^{j\omega}) = (X(e^{j\omega}) \cdot H_1(e^{j\omega})) \cdot [H_2(e^{j\omega}) + H_3(e^{j\omega}) \cdot H_4(e^{j\omega})] \quad (45)$$

A partir da relação (18), chegamos no termo conhecido dividindo os dois lados da equação por $X(e^{j\omega})$, obtendo a resposta em frequência do sistema:

$$\frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = H_1(e^{j\omega}) \cdot [H_2(e^{j\omega}) + H_3(e^{j\omega}) \cdot H_4(e^{j\omega})] = H(e^{j\omega}) \quad (46)$$

Portanto, a resposta em frequência do sistema é:

$$H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega}) \cdot [H_2(e^{j\omega}) + H_3(e^{j\omega}) \cdot H_4(e^{j\omega})] \quad (47)$$

Item b)

Inicialmente, fazemos a transformada dos sinais para frequência:

$$\begin{aligned}h_1[n] = \delta[n - 3] &\Leftrightarrow H_1(e^{j\omega}) = e^{-3j\omega} \\h_2[n] = h_3[n] = (0.1)^n u[n] &\Leftrightarrow H_2(e^{j\omega}) = H_3(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 0.1e^{-j\omega}} \\h_4[n] = \delta[n - 1] &\Leftrightarrow H_4(e^{j\omega}) = e^{-j\omega}\end{aligned}\tag{48}$$

Fazendo a substituição dos sinais na relação (47):

$$H(e^{j\omega}) = e^{-3j\omega} \cdot \left[\frac{1}{1 - 0.1e^{-j\omega}} + \frac{1}{1 - 0.1e^{-j\omega}} \cdot e^{-j\omega} \right]\tag{49}$$

Simplificando, obtemos a resposta do sistema:

$$H(e^{j\omega}) = e^{-3j\omega} \cdot \left[\frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.1e^{-j\omega}} \right]\tag{50}$$

7. Conclusão

Portanto, verifica-se que, por meio das propriedades da Transformada de Fourier em Tempo Discreto (TFTD), foi possível representar corretamente os diferentes sinais analisados, obtendo expressões em frequência consistentes e compatíveis com os resultados esperados.